В задаче не требуется оценка погрешностей!

Внимание! Не направляйте свет стробоскопа в глаза!

Теоретическая справка

В этой задаче вам предстоит изучить механизм работы детской игрушки «Дятел», состоящей из деревянной фигурки дятла, с помощью пружинки прикрепленной к деревянной шайбе, сквозь которую продет металлический стержень. Если поднять дятла вверх по стержню, а потом отпустить, слегка подтолкнув его в горизонтальной плоскости, то достаточно быстро средняя скорость его движения v станет постоянной.

На скорость движения дятла влияет то, как быстро он колеблется на пружинке. При описании колебаний (повторяющихся процессов) удобно говорить о периоде T — минимальном времени повторения процесса. Величину, обратную периоду, называют частота: $\nu = \dfrac{1}{T}$. Измеряется частота в герцах [Гц]=с$^{-1}$. Также для измерения частоты часто используют размерность RPM (от англ. «оборотов в минуту»). Очевидно, что 60 RPM = 1 Гц. Если период механического процесса мал (а частота велика), то невооруженным глазом уловить повторения очень сложно (картинка «расплывается»). Тогда для определения частоты процесса можно воспользоваться *стробоскопическим эффектом*, возникающим, когда процесс освещается периодическими вспышками света. При определенных условиях связи частоты вспышек и частоты процесса (например при их равенстве) в потоке света процесс «застывает».

Для описания движения дятла вам предлагаются две физические модели: «падение» и «перешагивание». В модели «падение» предполагается, что в течение определенной неизменной доли $1-k$ половины периода $\dfrac{T}{2}$ колебаний дятла «заклинивает» и он не движется по стержню, а в оставшуюся долю половины периода k он свободно падает в поле силы тяжести (см. рисунок 1). В этом случае средняя скорость его движения v_1 будет выражаться уравнением:

$$v_1 = \frac{\dfrac{g(kT/2)^2}{2}}{T/2} = \frac{k^2 gT}{4}. \qquad (1)$$

В модели «перешагивание» предполагается, что временем свободного падения в течение периода колебаний можно пренебречь, а дятел только «шагает» вниз по стержню между неподвижными положениями (см. рисунок 2). Вертикальное смещение Δx при каждом «шаге» зависит только от геометрических параметров дятла и стержня и неизменно в течение всей задачи. В этом случае средняя скорость движения дятла v_2 будет выражаться уравнением:

$$v_2 = \frac{2\Delta x}{T}. \qquad (2)$$

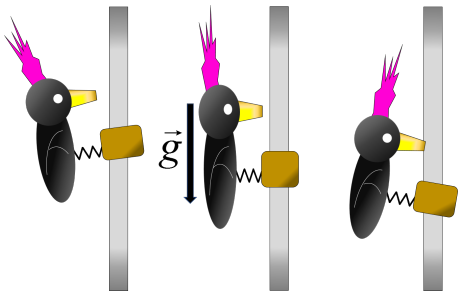


Рис. 1. Модель «падение».

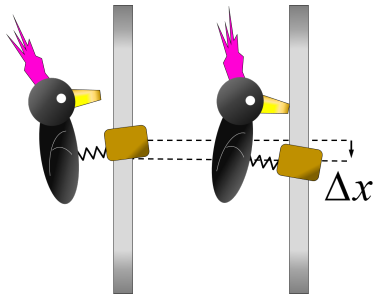


Рис. 2. Модель «перешагивание».

Задание.

1. Используя уравнения из теоретического введения, получите теоретические зависимости $v_1(\nu), v_2(\nu)$, средних скоростей от частоты колебания дятла согласно предложенным моделям.

2. Соберите установку, показанную на рисунке 3. Измерьте среднюю скорость падения дятла. Измерьте частоту колебаний дятла, поиск частоты ведите в диапазоне 500 – 600 RPM.

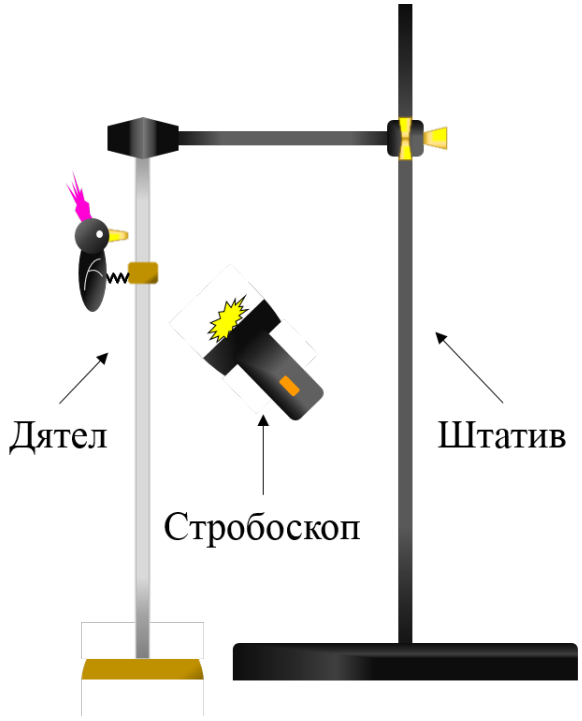


Рис. 3. Схема установки.

Для того, чтобы изменять частоту колебаний дятла, а вследствие этого и скорость движения, необходимо изменять его массу. Для этого можно прикреплять к дятлу пластилин, как показано на рисунках 4 и 5. Очень важно закреплять пластилин на одном уровне с креплением дятла к пружине!

Измерьте среднюю скорость v и частоту колебаний дятла ν при пяти различных ненулевых массах пластилинового довеска. Для этого используйте массы пластилина от 0 г до 8 г. На стержне можно оставлять отметки выданным вам корректором (замазкой).

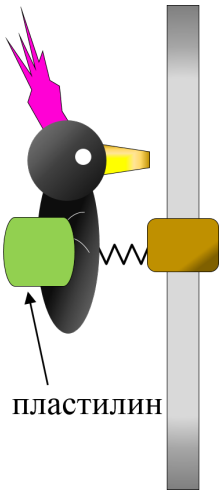


Рис. 4. Вид сбоку.

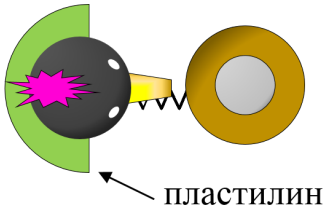


Рис. 5. Вид сверху.

3. Можно ли из полученной зависимости сделать *однозначный вывод* об ошибочности какой-либо из моделей движения дятла? Если да, то какой?

   Для тех моделей, которые однозначно признать неверными нельзя, постройте графики зависимостей $v(\nu)$ так, чтобы графики зависимостей получились линейными.

   Можно ли, исходя из полученных графиков сделать *однозначный вывод* о правильности какой-либо из моделей? Если да, то какой?

Указания.

1. Для включения стробоскопа в течение $2-3$ с удерживайте нажатой кнопку «READ».

2. Для увеличения частоты нажмите кнопку «UP», для уменьшения — «DOWN». Если вам нужно значительно поменять частоту, зажимайте вышеуказанные кнопки для быстрого изменения частоты.

3. В используемом в задаче диапазоне частот при однократном нажатии на кнопки «UP», «DOWN» частота изменяется на 10 RPM. Для более точных измерений нажмите на кнопку «FINE ADJUST», это переключит стробоскоп в режим точной настройки. Для выхода из этого режима еще раз нажмите «FINE ADJUST».

Оборудование.

Игрушка «Дятел», секундомер, стробоскоп, штатив, линейка, электронные весы, пластилин, корректор.